Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. A G halmaz a kilencpontú, összefüggő, egyszerű gráfok halmaza. A következő állítás a G elemeire vonatkozik: *Ha egy (kilencpontú, összefüggő, egyszerű) gráfban minden pont fokszáma legalább 2, akkor a gráfban van kör.*

a) Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

b) Fogalmazza meg az állítás megfordítását a G elemeire vonatkozóan, és döntse el a megfordított állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja!

Egy iskolai tollaslabda-bajnokságban 9 versenyző indult, köztük Balázs és Attila. A bajnokságban – valamikor a tanév során – bármely két versenyző pontosan egyszer játszik egymás ellen. Január végéig 23 mérkőzésre került sor.

c) Lehetséges-e, hogy Balázs és Attila január végéig még csak az egymás elleni mérkőzésüket játszották le?

A 9 versenyző közül hárman balkezesek. A bajnokság összes mérkőzése közül véletlenszerűen kiválasztunk 23-at.

d) Igaz-e, hogy $\frac{1}{30}$-nál kisebb annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott 23 mérkőzés között nincs olyan, amelyen két balkezes játszik egymás ellen?

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	16 pont	